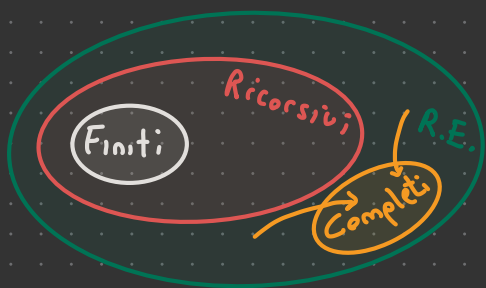


PRIMA PARTE TEORICA:



NON R.E. dimostro essendo produttivo

Tramite Riduzione funzionale, $\forall A \in R.E.$ $A \leq C$ se Completo
 Si propaga da destra verso Sinistra ($\leftarrow$)

Non Ricorsività si dimostrerà osservando che Creativo...

PRODUTTIVI (non Esiste un Modo per Enumerarli)
 → PROGRAMMA CHE



$$A \text{ r.e. } \exists x. A = W_x$$

dove $f_A(x) \in A \setminus W_x$ ed Allargando W_x a W_y
 Ci Sarebbe Comunque un Elem che Sfugge.

A produttivo se $\exists f_A$ (TOTALE RICORSIVA) t.c.
 $\forall x \in \mathbb{N}. (W_x \subseteq A \Rightarrow f_A(x) \in A \setminus W_x)$

A produttivo $\Rightarrow$ A non R.E.

Se A R.E. $\Rightarrow \exists n_0. A = W_{n_0}$ ma

$$W_{n_0} \subseteq A \Rightarrow f_A(x) \in A \setminus W_{n_0} = \emptyset \text{ che è } \underline{\text{ASSURDO}}$$

I produttivi non sono tutti uguali.

A	$\bar{A}$
Produttivo	Produttivo (Non R.E.)
Produttivo	Creativo (R.E.)
Creativo	Produttivo

non ho
Certezza sul
Complemento di
un PRODUTTIVO

A creativo se è R.E. ed è il Complemento di un produttivo

NON RICORSIVO

Test di Appartenenza ad A è Calcolabile se A creativo
mentre non lo è se A è Produttivo

Ed Test di non Appartenenza (quindi $\in \bar{A}$) non è
Calcolabile

[TH.] $A \leq B$ A Produttivo $\Rightarrow B$ è produttivo

$A \leq B$ A Creativo e B è R.E. $\Rightarrow B$ creativo

Mi Serve anche questa dimostrazione

[TH.] A Creativo sse A è Completo (R.E.)

dim:

A re Completo, quindi $\forall B$ R.E. $B \leq A$

K è R.E. $\Rightarrow K \leq A \Rightarrow \bar{K} \leq \bar{A}$

$\hookrightarrow$ non R.E. ed è Produttivo

K è Creativo ESSENDO R.E.
ed $\bar{K}$ Produttivo

Complemento di un Creativo

$\Rightarrow \bar{A}$ è Produttivo

$\Rightarrow$ Essendo A R.E. ed Essendo $\bar{A}$ Produttivo A è Creativo

($\Leftarrow$) non facciamo

A in che Classe di Ricorsività Sta?

Quanti Passi di Calcolo Servono Per decidere l'Appartenenza?
(MEIO INTUITIVO PER DECIDERLO)

Se $\# \text{Passi}$ è finito $\Rightarrow$ DECIDIBILE ma Se devo provare
SU TUTTI I POSSIBILI INPUT $\Rightarrow$ NON DECIDIBILE

Se $x \in A$ & $x \notin A$ finiti $\Rightarrow A$ è RICORSIVO ①

$x \in A$ finito ma $x \notin A$ no $\Rightarrow A$ è R.E. ②

$x \in A$ non finito $\Rightarrow A$ è non R.E. ③

① fornisce Algoritmo della FA (Caratteristica TOTALE)

② fornisco Algoritmo della Semicaratteristica (TERMINA su TUTTI
E SOLI GLI ELEMENTI DI A) ma non Riesco a Stabilire $x \notin A$

Tutte dimostrazioni Per ASSURDO.

Dimostrare che $K \leq A$ implica il fatto che A è creativo e quindi NON RICORSIVO (CLASSIFICATO CORRETTAMENTE)

③ Dimostrare che è Produttivo, quindi $\bar{K} \leq \bar{A}$ e si conclude Qui

Sui COMPLEMENTI INVECE (Chiesto Sempre in Esame)

① Rimane Ricorsivo

② $\bar{A}$ invece è Produttivo

③ Non Posso dire Nulla. Se $K \leq A \equiv K \leq \bar{A}$ se poi riesco a dimostrare che $\bar{A}$ è R.E. $\Rightarrow \bar{A}$ è Creativo ma se invece si ha che $\bar{K} \leq \bar{A} \Rightarrow \bar{A}$ è produttivo

Riduzione da K a $\bar{K}$ è fondamentale

Schema a Grosso Modo Sempre Quello ma Cambia il path

ESEERCITAZIONE:

$K \leq A$

definisco Ψ (parziale Ricorsiva Senza Indice)

Essendo Parziale Ricorsiva posso Applicare smn quindi
 $\exists g$ Totale t.c. $\Psi(xy) = \varphi_g(x)(y)$

Dimostro $x \in K$ sse $f(x) \in A$ dove f è una funzione di g

$A = \{x \mid \varphi_x(2^x) \downarrow\}$ differenza lieve rispetto a K

① Dimostro che A è R.E.

$$\varphi_A(x) = \begin{cases} 1 & x \in A \Leftrightarrow \varphi_x(2^x) \downarrow \\ \uparrow & \text{Altrimenti} \end{cases}$$

input(x)

$y := 2^x$; // f.z. Totale Calcolabile

Costruisco φ_x ; // Procedura Algoritmica/Calcolabile e totale

Stop := false

WHILE ($\neg$ Stop) {

 Esegui NEXT-STEP di $\varphi_x(y)$

 IF $\varphi_x(y) \downarrow$ THEN Stop = True

}

RETURN 1;

Questa mi dimostra che è RE
ed Allora dimostro che è creativo

Quindi mi manca solo $K \neq A$

~~$K \leq A \Rightarrow A$ creativo~~

~~ERRORE~~

SE NON HO DIMOSTRATO PRIMA CHE $A \in R.E.$

① Costruisco Ψ in modo che si comporti come la funzione dell'Insieme. In questo caso che termini su tutti gli elementi che stanno in K .

$$\Psi(xy) := \begin{cases} 1 & x \in K \\ \uparrow & \text{Altrimenti} \end{cases}$$

Se $x \in K$ voglio che Ψ si comporti come la funzione che "definisce" A .

Se $x \notin K$ Ψ non deve comportarsi come la fz. definita da A

Ψ è Parziale Ricorsiva PERCHÉ K è R.E. e Ψ è la Semi-Caratteristica di K

② Per smn $\exists g$ Tot. Ricorsiva t.c. $\Psi(xy) = \varphi_g(x)(y)$
↳ SI RICOPIA TALE e QUALE SEMPRE

③ Devo dimostrare che $\exists f$ Totale t.c. $x \in K$ sse $f(x) \in A$
COSTRUITA NELLA RIDUZ. ◀

$$\stackrel{\text{def } \Psi}{x \in K} \Rightarrow \forall y \in \mathbb{N}. \Psi(xy) \downarrow$$

$$\stackrel{\text{smn}}{\Rightarrow} \forall y \in \mathbb{N}. \varphi_g(x)(y) \downarrow$$

$$\begin{array}{c} \Rightarrow \varphi_{g(x)}(2^{g(x)}) \downarrow \\ y = 2^{g(x)} \quad \swarrow \quad \searrow \\ \text{STESSA RELAZ. IN } A \end{array}$$

$$\stackrel{\text{def } A}{\Rightarrow} g(x) \in A = \{y \mid \varphi_y(2^y) \downarrow\} \quad f = g$$

$$\text{Invece } x \notin K \Rightarrow \forall y \in \mathbb{N}. \varphi_{g(x)}(y) \uparrow$$

$$\stackrel{\text{smn}}{\Rightarrow} \forall y \in \mathbb{N}. \varphi_{g(x)}(y) \uparrow$$

$$\stackrel{y = 2^{g(x)}}{\Rightarrow} \varphi_{g(x)}(2^{g(x)}) \uparrow$$

$$\stackrel{\text{def } A}{\Rightarrow} g(x) \notin A$$

Dimostrato che A R.E. e $K \leq A \Rightarrow A$ è Creativo
 $\Rightarrow \bar{A}$ è Produttivo

$A = \{x \mid \varphi_x(2^x) = 2\}$ → deve Terminare ma deve
Avere Anche un VALORE
COSTANTE.

Classe di Ricorsività non Viene Cambiata.

Intuitivamente è R.E.

① Dimostrare $A \in R.E$ (Pseudo-Codice di φ_A)

$$\varphi_A = \begin{cases} 1 & x \in A \\ \uparrow & \text{Altrimenti} \end{cases}$$

input(x)

y := 2^x

Costruisci φ_x

Stop := false

WHILE ($\neg$ Stop) {

Esegui NEXT-STEP di φ_x

IF $\varphi_x(y) = 2$ THEN Stop := True;

}

RETURN 1;

Così facendo divergo
Anche se Termino ma
Con un Valore $\neq 2$.

UTILIZZARE SEMPRE SCHEMA SENTINELLA + WHILE CHE
È PIÙ SEMPLICE

$K \neq A$

① definisco Ψ : $\Psi(xy) = \begin{cases} 2 & \text{se } x \in K \\ \uparrow & \text{Altrimenti} \end{cases}$

② Ψ è P.R. perchè K è R.E. Quindi Ψ dipende dalla Terminazione della Semicaratteristica di K

Per smn $\exists g$ Totale ricorsiva t.c.

$$\Psi(xy) = \varphi_g(x)(y)$$

③ $\exists f$ Totale t.c. $x \in K$ sse $f(x) \in A$

$$x \in K \stackrel{\text{def } \Psi}{\Rightarrow} \forall y. \Psi(xy) = 2$$

$$\stackrel{\text{per smn}}{\Rightarrow} \forall y. \varphi_g(x)(y) = 2$$

$$y = 2^{g(x)} \Rightarrow \varphi_g(x)(2^{g(x)}) = 2$$

$$\stackrel{\text{def } A}{\Rightarrow} g(x) \in A$$

divergere Significa
Essere anche $\neq 2$

$$x \notin K \stackrel{\Psi}{\Rightarrow} \forall y. \Psi(xy) \uparrow$$

$$\stackrel{\text{smn}}{\Rightarrow} \forall y. \varphi_g(x)(y) \uparrow$$

$$y = 2^{g(x)} \Rightarrow \varphi_g(x)(2^{g(x)}) \uparrow$$

$$\stackrel{A}{\Rightarrow} g(x) \notin A$$

Quindi $A \in R.E$ ed $K \leq A \Rightarrow A$ è Creativo
 $\Rightarrow \bar{A}$ è Produttivo

$$A = \left\{ x \mid \varphi_x(2^x) = x^2 \right\}$$

$\rightarrow$ non è più costante
ma è una fz di x .

$A \in R.E$. le diff sono:

$$z = x^2$$

$$\varphi_x(y) = z \text{ then...}$$

UNICHE MODIFICHE DA FARE
DOPO AVER PRESO IN INPUT
 x

$K \leq A$: Ψ deve mantenere Stesso Comportamento di f che
definisce A ma Ora c'è un legame Tra x input e output

$$\underline{\psi(xy)} = \begin{cases} z^2 & x \in K \wedge \exists z. y = 2^z \\ \uparrow & \text{Altrimenti} \end{cases}$$

Ho Ricreato
IL legame

Non è più Immediato che sia parziale Ricorsiva... avendo
1 posso Verificare Separatamente.

② Ψ è Parziale Ricorsiva, dim con PSEUDOCODICE

Algoritmo di $\underline{\psi(xy)}$:

Input (x, y)

$z := 0$

$W := 1$ (Sarebbe 2^0)

WHILE $(y \neq w)$ {

$z = z + 1;$

$w = 2^z;$

}

diverge se $\nexists z. y = 2^z$

costruisci φ_x

stop := false

WHILE $(\neg \text{stop})$ {

Esegui NEXT-STEP di $\varphi_x(x)$

IF $\varphi_x(x) \downarrow$ THEN stop = True

}

RETURN z^2 .

Verifico prima una condizione
e poi anche l'altra.

$\Rightarrow$ Per smn $\exists g$ Totale Ricorsiva t.c. $\Psi(xy) = \varphi_{g(x)}(y)$

③ $\exists f. x \in K$ sse $f(x) \in A$

$x \in K \xRightarrow{\text{def } \Psi} \Psi(xy) = z^2$ sse $y = 2^z$ altrimenti NON TERMINA

$\xRightarrow{\text{smn}} \varphi_{g(x)}(y) = z^2$ sse $y = 2^z$

$\xRightarrow{y=2^{g(x)}} \varphi_{g(x)}(2^{g(x)}) = (g(x))^2$

$\xRightarrow{\text{def } A} g(x) \in A$

Mentre $x \notin K$ è Identico Altri Casi

$$x \notin K \Rightarrow \forall y \quad \mathcal{I}(xy) \uparrow \Rightarrow \forall y \quad \varphi_{g(x)}(y) \uparrow \Rightarrow \varphi_{g(x)}(2^{g(x)}) \uparrow \neq (g(x))^2 \\ \Rightarrow g(x) \notin A$$

Non ho un Elemento che Appartiene ad A, ma ho una sua funzione

$A = \{y^4 \mid \varphi_y(2^y) = y^2\}$

È Cambiato Solamente l'INPUT

Quando la Condizione è Verificata Cambio l'Elemento che Sta in A.

$\boxed{A \in \mathbb{R}}$ fornisce Algoritmo per $\mathcal{I}_A(x) = \begin{cases} 1 & x \in A \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$

$$\exists y. x = y^4 \wedge \varphi_y(2^y) = y^2 \leftarrow$$

input(x)

y := 0;

z := 0; (0^4)

WHILE (x ≠ z) {

y = y + 1;

z = y⁴;

}

z := z^y;

w = y²;

VERIFICO SE È UNA POTENZA QUARTA

Ho Trovato y t.c. $x = y^4$ se Esco dal WHILE

Stop := false

WHILE ($\neg$ Stop) {

Next-Step $\varphi_y(z)$

IF ($\varphi_y(z) = w$) THEN Stop = True;

}

RETURN 1;

$K \not\leq A$ Qui non cambia nulla se non F (passaggio finale)

① Costruisco Ψ : $\Psi(xy) = \begin{cases} z^2 & x \in K \wedge \exists z. y = z^2 \\ \uparrow & \text{Altrimenti} \end{cases}$

② $\Psi \in \text{P.R.} \Rightarrow \exists m \exists g \text{ Totale t.c. } \Psi(xy) = \varphi_{g(x)}(y)$

③ $\exists f$ Totale ric. $x \in K$ sse $f(x) \in A$

$$x \in K \Rightarrow \Psi(xy) = z^2 \text{ sse } y = z^2$$

$$\Rightarrow \varphi_{g(x)}(y) \text{ sse } y = z^2$$

$$\Rightarrow \varphi_{g(x)}(z^{g(x)}) = g(x)^2$$

$$\Rightarrow (g(x))^4 \in A$$

→ Stessa Trasformazione fatta
In Input su y

Ed è la stessa Identica cosa per $x \notin K$ dove
nell'ultimo passaggio Avrà:

$$g(x)^4 \notin A$$

Alterazioni di Appartenenze hanno Effetto su $\mathcal{V}$

Su Elementi che sono dentro A su Riduzione

$\Rightarrow A$ re e $K \leq A \Rightarrow A$ Creativo e $\bar{A}$ Produttivo

$$\begin{aligned} A &= \{y^+ \mid \varphi_y(2^y) = y^2\} \\ &= \{x \mid \exists y \in \mathbb{N}. x = y^+ \text{ e } \varphi_y(2^y) = y^2\} \end{aligned}$$

$$A = \{x \mid \exists y \in \mathbb{N}. x = y^4 \Rightarrow \varphi_y(2^y) = y^2\}$$

VERA ANCHE QUANDO ←

$\exists y \in \mathbb{N}. x = y^4$ è falsa

In A ci Sono Tutti gli Elem dell' Es precedente ma anche Tutti le x che NON Sono della forma y^4

NON DEVO TESTARE NULLA
NELL'ALTRO CASO VERIFICO
LA CONDIZIONE DOPO $\Rightarrow$

Cambia dim di R.E. ma non la Riduzione.. attento a non dire che Sono =

$A \in \text{R.E.}$

$$\chi(x) = \begin{cases} 1 & x \in A \\ \uparrow & \text{altrim.} \end{cases}$$

input(x)

FOR y FROM $\emptyset$ TO x // So che $x < x^4$

$z := y^4;$

IF ($x = z$) {

Costruisco $\varphi_x(y);$

$w := 2^y; a := y^2; \text{Stop} := \text{false};$

WHILE ($\neg \text{stop}$) { NEXT-STEP $\varphi_x(y)$

IF $\varphi_x(w) = z$ THEN $\text{Stop} = \text{True}$

} RETURN 1;

Eventualmente
Vedo a Verificare
la Condizione di
Prima

```
RETURN 1; // x non è y4
```

$K \times A \stackrel{\sim}{=} \text{Identico} \equiv \text{Riduzione Es. precedente}$

$$A = \{y^4 \mid \textcircled{14-5} (2^4) = y^2\}$$

$$y - 5 = z \quad (z > 5)$$

$$A = \{ (z+5)^4 \mid \cancel{z} (z+5) = (z+5)^2 \}$$

→ Riportato ai casi precedenti

dobbiamo Ricordarci che $z > 5$ perchè N

Quando $\dim A \in R.E.$ deve Considerar-se $y \geq 5$

$$\text{input}(x)$$
$$y' = 5;$$
$$\omega := 5^q;$$
$$\text{WHILE } (x \neq w) \{ \begin{array}{l} y := y + 1; \\ w := y^4; \end{array} \}$$

1
1
1
1
1
1

COME PRIMA

per la Riduzione:

$$f(x) = (g(x) + 5)^4$$

Io;